Trabajo práctico Nro 2 - Unidad 4

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Alumna:

Morena Loggia

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Garcia Pablo

4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 2

Desarrollo:

Análisis FODA del Proyecto (Consigna 1) 3

Objetivos y Metas (Consigna 2) 6

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) (Consigna 3) 7

Conclusión 8

Referencias 9

Consignas

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

La cátedra adopta un enfoque adaptativo y flexible respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa: no se prohíbe su uso, sino que se fomenta como competencia profesional bajo las siguientes pautas:

4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico (por ejemplo: corrección de estilo, ideas de diseño, optimización de flujos).
5. Responsabilidad Intelectual: la asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega. Las "alucinaciones" o errores del modelo de lenguaje serán calificados estrictamente como errores del estudiante.

Consigna 1

Para la Consigna 1 de la entrega, vamos a abordar el diagnóstico estratégico de Larian Studios centrándonos en la viabilidad técnica del desarrollo del módulo de adaptación inteligente de mods mediante IA. Utilizaremos la matriz FODA para evaluar tanto el entorno interno como el externo de la empresa frente a esta propuesta tecnológica.

Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades

Dentro de los aspectos internos, aquellos recursos, capacidades o carencias inherentes a la propia organización, encontramos un punto de partida sumamente favorable en el Equipo Técnico de Élite de Larian Studios. El estudio cuenta con ingenieros y desarrolladores con años de experiencia en su **propio motor gráfico** (*Divinity Engine*) y en la optimización para consolas, habiendo demostrado su capacidad técnica tras el exitoso lanzamiento de *Baldur's Gate 3* en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Este conocimiento profundo de su propio motor les permite entender a la perfección sus APIs, limitaciones y capacidades, lo cual facilita de manera directa la creación de un traductor que adapte mods a código nativo. A esto se le suma una sólida base de **recursos financieros**: los ingresos generados por *Baldur's Gate 3* les otorgan la solvencia necesaria para financiar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) de alto riesgo sin depender de las presiones de *publishers* externos. Asimismo, cuentan con el respaldo de su **comunidad y feedback**: una base de usuarios leal que ya crea contenido en PC, cuya retroalimentación resulta un insumo fundamental para entrenar el modelo de Inteligencia Artificial y validar la solución en campo.

No obstante, el análisis interno expone debilidades técnicas y de gestión que representan un reto. En primer lugar, la **falta de experiencia en IA**: aunque son líderes en el desarrollo de videojuegos, Larian no es una empresa especializada en Inteligencia Artificial, por lo que entrenar un modelo de adaptación de código es un desafío totalmente nuevo que requiere contratar o capacitar talento específico. Por otro lado, existe una alta **dependencia de las consolas**, ya que la viabilidad del proyecto está supeditada a que Sony y Microsoft aprueben sus paquetes; si estas plataformas alteran sus políticas de seguridad, el desarrollo podría quedar obsoleto. Además, la **estructura "Horizontal"** de Larian, si bien es una gran fortaleza para la libertad creativa, puede transformarse en un obstáculo organizativo al coordinar estrictamente un proyecto técnico de alta complejidad. Finalmente, el **tiempo de desarrollo** juega en contra: el proyecto requiere un margen temporal considerable durante el cual la comunidad de consolas continúa esperando, abriendo una ventana para que la competencia tome la delantera.

Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas

Al examinar los factores externos, aquellas variables del entorno sobre las cuales la empresa no posee control directo pero que impactan en su planeación estratégica, la principal oportunidad radica en un **mercado de consolas insatisfecho**. Como hemos mencionado en la primera entrega (*TPI Entrega Nro 1*) los jugadores de consola actualmente no disponen de acceso a mods complejos, lo que genera una demanda masiva y no atendida en el mercado. Esta situación se potencia con el **avance de la IA generativa**, una tecnología en pleno auge que pone a disposición herramientas y APIs de terceros (como las de OpenAI, Google, entre otros) que Larian podría integrar directamente en lugar de entrenar modelos desde cero. Adicionalmente, la **alianza con mod.io** (el gestor oficial de mods de Larian) brinda una relación comercial e infraestructura técnica previamente establecida que se puede aprovechar para la distribución del contenido.

Sin embargo, el entorno también presenta serias amenazas que deben ser gestionadas. Una de ellas es la **competencia de otros estudios**: compañías consolidadas como Bethesda (con *Skyrim*) o CD Projekt Red (con *Cyberpunk 2077*) ya cuentan con sistemas de mods implementados en consolas, por lo que podrían adelantarse e integrar tecnologías de IA en sus plataformas antes que Larian. Asimismo, las **regulaciones de plataformas** representan un riesgo constante, dado que las políticas de Sony y Microsoft sobre la ejecución de mods son estrictas y cambiantes, y un giro repentino podría detener el proyecto por completo. Por último, la **reacción de la comunidad** constituye una amenaza crítica para la reputación de la firma: si el modelo de IA falla y genera mods defectuosos o inconsistentes, la comunidad de jugadores podría perder la confianza en Larian Studios, afectando directamente uno de los activos intangibles más valiosos de la empresa, su reputación.

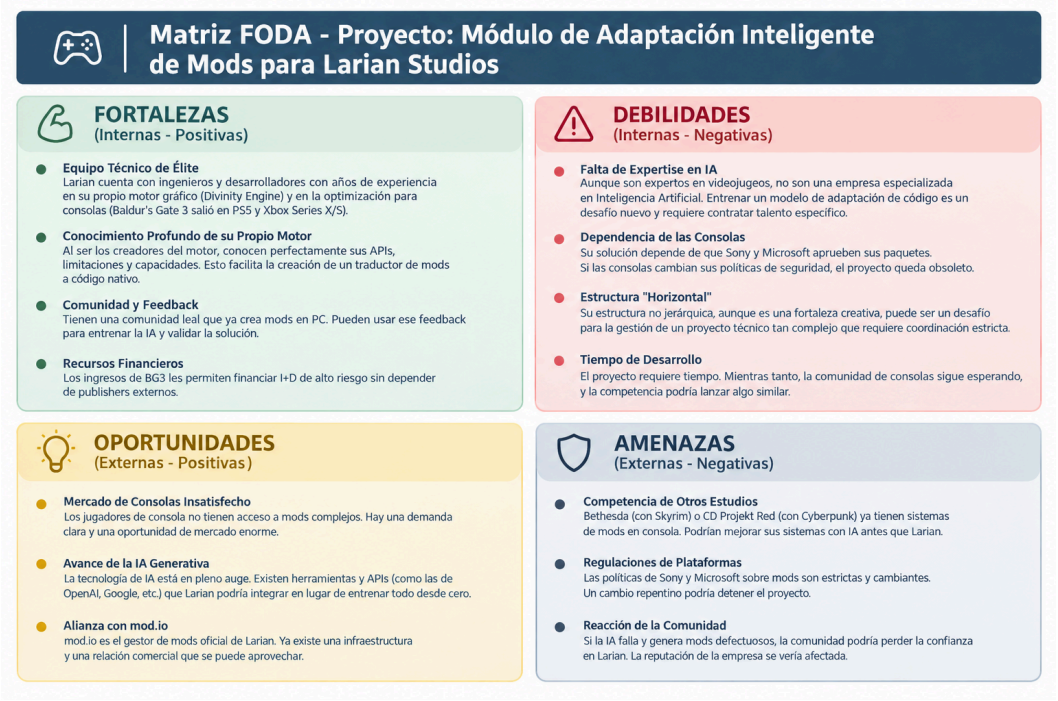


Gráfico matriz FODA realizado con Chat GPT

Consigna 2

Objetivos y Metas

Aquí definiremos los objetivos y metas del proyecto directamente desde la perspectiva de Larian Studios. El objetivo general de la empresa es diseñar e implementar un módulo de adaptación de mods basado en Inteligencia Artificial dentro de su propio ecosistema. La idea es que los jugadores de consola puedan acceder a mods complejos (como mapas o nuevas historias) de manera automatizada y completamente segura. Con esto, Larian busca expandir el alcance de su comunidad y consolidar su posición estratégica en el mercado.

Para medir el éxito de este desarrollo, establecimos tres metas cuantitativas concretas. En primer lugar, respecto al tiempo de adaptación, buscamos usar el motor de IA para recortar el trabajo que le lleva a un mod complejo con scripts y mapas de unas 4 horas promedio en formato manual a menos de 15 minutos por mod. En segundo lugar, fijamos una meta para la tasa de aprobación: queremos alcanzar un 95% de éxito en las validaciones técnicas de QA y en los controles de plataformas como Sony y Microsoft para los mods adaptados automáticamente, todo en un plazo de 6 meses. Por último, en cuanto a la escalabilidad, la meta es construir una infraestructura en la nube que pueda procesar simultáneamente hasta 100 mods por hora durante el primer año de operación, garantizando siempre la disponibilidad del servicio.

Consigna 3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) (Consigna 3)

Tareas Interdependientes Críticas (Para el equipo de Larian):

Tarea	Precedencia	Responsable (Área de Larian)	Duración Estimada
1. Análisis y Definición de Requisitos	-	Líder de Proyecto / Analista	1 semana
2. Diseño de la Arquitectura del Sistema	1	Arquitecto de Software	2 semanas
3. Desarrollo del Motor de IA (Módulo Core)	2	Ingeniero de IA (nuevo perfil)	4 semanas
4. Desarrollo del Backend y API (Nube)	2	Desarrollador Backend	3 semanas
5. Desarrollo del Plugin de Integración (mod.io)	3, 4	Desarrollador Full Stack	2 semanas
6. Pruebas de Calidad (QA) y Seguridad	5	Ingeniero de QA	2 semanas
7. Implementación Piloto y Feedback	6	Equipo Completo	2 semanas

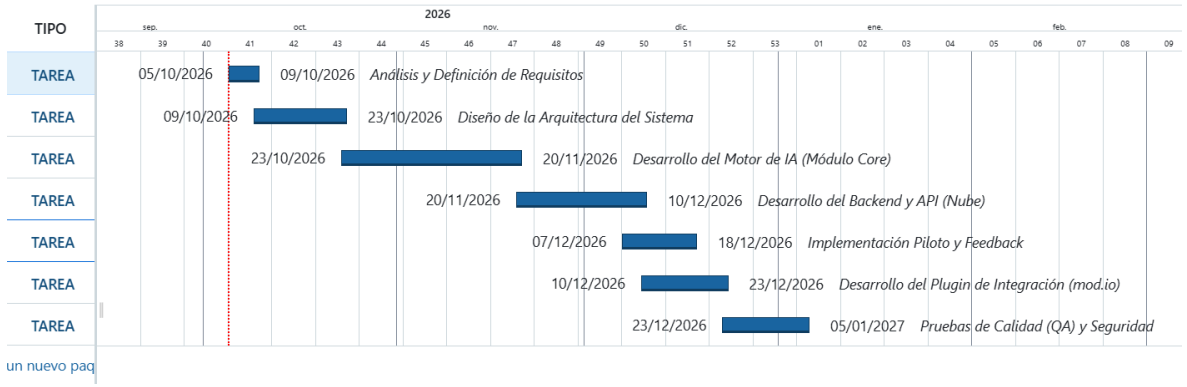


Diagrama de Gantt hecho en OpenProject

Impacto Organizacional y Ciclo de Retroalimentación del Proyecto

La implementación de este módulo de adaptación inteligente de mods no solo representa un avance técnico para Larian Studios, sino que desencadena una serie de transformaciones en distintas áreas de la organización, demostrando la interdependencia sistémica que caracteriza a la empresa.

En primer lugar, el área de Comercialización se ve directamente beneficiada. Al habilitar el acceso a mods complejos en consolas, Larian amplía su mercado potencial. Los jugadores de consola que antes no podían disfrutar de este contenido ahora tienen un incentivo adicional para adquirir el juego base y los pases de temporada. Esto no solo incrementa los ingresos, sino que también fortalece la fidelidad de la comunidad y permite explorar nuevas líneas de negocio, como la venta de "mods destacados" o suscripciones premium dentro de las plataformas de consola.

Por otro lado, el área de Recursos Humanos debe adaptarse a las nuevas necesidades del proyecto. La implementación del módulo requiere la incorporación de perfiles técnicos especializados que actualmente no forman parte de la estructura de Larian, como ingenieros en Inteligencia Artificial, expertos en certificación de consolas (Sony y Microsoft) y un equipo de soporte técnico dedicado exclusivamente a la gestión de mods. Esto implica un proceso de reclutamiento, capacitación y reorganización interna, lo que evidencia cómo un cambio en un subsistema (el tecnológico) obliga a los demás subsistemas (el humano y el comercial) a adaptarse para mantener el equilibrio organizacional.

Finalmente, es fundamental destacar el rol del feedback dentro de este proyecto, ya que constituye el mecanismo que garantiza la mejora continua y la sostenibilidad del sistema. Una vez que el módulo se implemente en su fase piloto, los datos generados por los usuarios de consola (como errores de instalación, fallas de compatibilidad o sugerencias de

mejora) serán recolectados y procesados por el equipo de I+D. Esta información no se descarta, sino que regresa al sistema como input para reentrenar el modelo de IA y corregir los algoritmos de adaptación. De este modo, el sistema se vuelve homeostático: detecta desviaciones, aprende de ellas y se autorregula para mantener su estabilidad y eficacia a lo largo del tiempo.

En síntesis, este proyecto demuestra que la implementación de una mejora tecnológica en Larian Studios no es un hecho aislado, sino un proceso dinámico que involucra a toda la organización. La correcta gestión de la interdependencia de módulos, la integración de recursos y el ciclo de retroalimentación son los pilares que permitirán que la propuesta no solo sea viable, sino también sostenible y alineada con la filosofía de mejora continua que caracteriza a la empresa.

Referencias

Bibliografía

- Unidad 4 - Tema 1 - Administracion PDF
- Unidad 4 - Tema 2 - Herramientas de administración PDF

Declaración de transparencia

La IA se utilizó como herramienta de asistencia, pero la estructura del trabajo, la selección de la empresa (Larian Studios), la propuesta del módulo de software y la vinculación con la bibliografía de la cátedra son de mi autoría. Revisé y validé cada concepto antes de incluirlo.
Para esta entrega utilice la IA de Google (Gemini) como asistente para la corrección de estilo y redacción, mejorando la claridad y coherencia de los textos.
Para la optimización de flujos y Diagrama de Gantt utilice DeepSeek. También para evaluar mi propuesta del módulo de adaptación inteligente de mods mediante IA, considerando la factibilidad del proyecto antes de ponerlo en desarrollo en el trabajo.